Chapitre 13 - Multiples et diviseurs

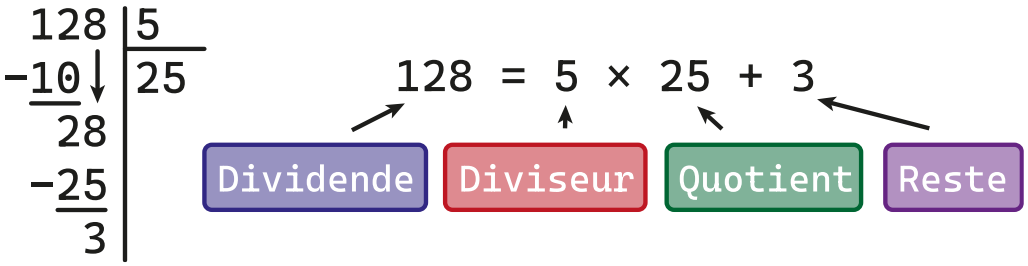
Activité Introduction

1. Poser la division 326 ÷ 5.
2. 326 est-il dans la table de 5 ? Pourquoi ?
3. Comment sait-on qu'un nombre est dans la table de 5 ?
4. Compléter le *critère de divisibilité* suivant :
   «*Un nombres est divisible par 5 si son chiffre des unités est* _____ *ou* _____ »
5. Connais-tu le critère de divisibilité par 3 ?

I – Définition :

1) Division euclidienne :

Une division euclidienne est une division ou l'on ne parle que d'entier. Elle fait intervenir quatre nombres : le dividende, le diviseur, le quotient et le reste



Avec Reste < Diviseur

2) Multiples et diviseurs :

Lorsque le reste de la division euclidienne est **nul** on dit alors que le **dividende** est un multiple du **diviseur**. On dit aussi que le **dividende** est divisible par le **diviseur**.

Exemples :

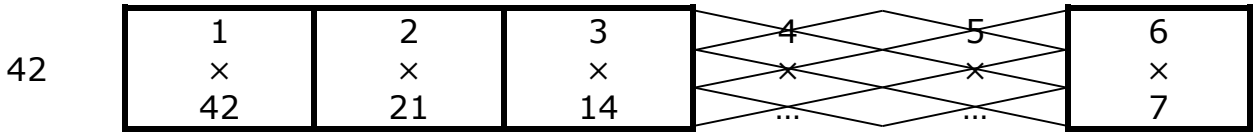
- $36 = 3 \times 12 + 0$ donc 36 est un multiple de 3 (et de 12).
- $42 = 6 \times 7 + 0$ donc 42 est divisible par 6 (et par 7).

Remarques :

- Tous les nombres non nuls sont **divisibles** par 1 et eux-mêmes.
- 0 est un **multiple** de tous les nombres.
- 0 est **divisible** par tous les nombres non nuls.

Méthode de recherche des diviseurs

Pour trouver tous les diviseurs, on regarde chaque table une par une. Lorsque l'on retombe sur un nombre déjà trouver dans l'une des multiplications précédentes, on a fini.



3) Conversion de durée :

Pour convertir des durées, on utilise la division euclidienne

Exemple :

On souhaite convertir 5533 secondes en heures, minutes et secondes, pour cela on effectue plusieurs divisions euclidiennes par 60 :

On converti les secondes en minutes : $5533 = 60 \times 92 + 13$
On converti ensuite les minutes en heures : $92 = 60 \times 1 + 32$
On a donc 1 heure 32 minutes et 13 secondes

II – Critères de divisibilités :

Un nombre est **divisible par 2** lorsque son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.

Un nombre est **divisible par 5** lorsque son chiffre des unités est 0 ou 5.

Un nombre est **divisible par 10** lorsque son chiffre des unités est 0.

Exemple :

- 240 est divisible par 2, 5 et 10.

Démonstration :

Pour n'importe quel nombre, on peut le décomposer de la manière suivante :

Nombre = **Nombre de dizaine** × 10 + **Unité**
= **Nombre de dizaine** × 5 × 2 + **Unité**.

*Le résultat de **Nombre de dizaine × 5 × 2** est toujours dans la table de 2 ; 5 ou 10 donc le nombre de départ n'est divisible par 2 ; 5 ou 10 que si l'**unité** est divisible par 2 ; 5 ou 10*

Un nombre est **divisible par 3** lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3.

Un nombre est **divisible par 9** lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple :

- 7 293 138 → $7 + 2 + 9 + 3 + 1 + 3 + 8 = 33$ qui est divisible par 3 (3×11) donc 7 293 138 est divisible par 3.
- 240 111 → $2 + 4 + 0 + 1 + 1 + 1 = 9$ qui est divisible par 9 et 3 donc 240 111 est divisible par 9 et 3.

Démonstration :

*Pour n'importe quel nombre à trois chiffre **cdu**, on peut le décomposer de la manière suivante :*

$$\begin{aligned}\mathbf{cdu} &= \mathbf{c} \times 100 + \mathbf{d} \times 10 + \mathbf{u} \\ &= \mathbf{c} \times (99 + 1) + \mathbf{d} \times (9 + 1) + \mathbf{u} \\ &= \mathbf{c} \times 99 + \mathbf{c} + \mathbf{d} \times 9 + \mathbf{d} + \mathbf{u} \\ &= 9 \times \mathbf{c} \times 11 + 9 \times \mathbf{d} + \mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{u} \\ &= 9 \times (\mathbf{c} \times 11 + \mathbf{d}) + (\mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{u}) \\ &= 9 \times (\mathbf{c} \times 11 + \mathbf{d}) + (\mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{u})\end{aligned}$$

La partie $9 \times (\mathbf{c} \times 11 + \mathbf{d})$ est toujours dans la table de 9 (et donc de 3) donc le nombre est divisible par 9 (ou 3) si la partie $(\mathbf{c} + \mathbf{d} + \mathbf{u})$ l'est. En procédant de la même manière, on peut étendre cette démonstration à un nombre de plus de 3 chiffres.

Remarque :

- Un nombre divisible par 9 est toujours divisible par 3, mais un nombre divisible par 3 n'est pas toujours divisible par 9.